

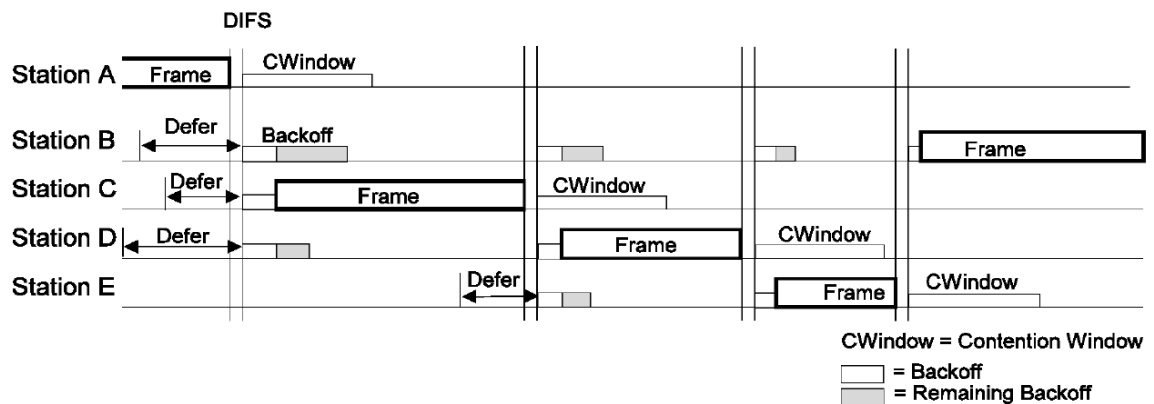
Übungsblatt: Kabellose Datenübertragung

1)

Was ist einer der Hauptgründe für den wesentlich höheren Durchsatz von IEEE 802.11 in den höheren Frequenzbändern (60GHz, 5.5GHz) ggü. dem 2.4 GHz Band?

2)

- Warum wird eine gewisse Zeitspanne gewartet (DIFS), bevor begonnen wird, die Backoff Zeit zu dekrementieren?
- Wie wird die Backoff Zeit bestimmt? Erläutern Sie dies am Beispiel von Station B über die gesamte Zeitspanne der Abbildung.
- Warum kann es zu Kollisionen kommen? Wie verhält sich eine Station nach einer Kollision (insbesondere bzgl. der Backoff Zeit)?



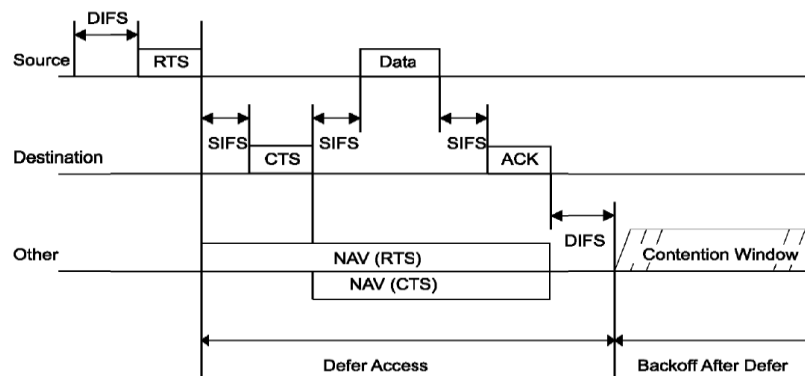
3) Kann der Vorgang nach dem

(a) ersten DIFS, (b) ersten SIFS, (c) zweiten SIFS

durch Stationen im BSS desselben IEEE802.11 LAN gestört werden?

4) In welchen Stationen werden die NAVs gespeichert? Sind diese für RTS und CTS die gleichen Stationen?

5) Welche Vor- und Nachteile hat das Verfahren? Wann sollte man es dementsprechend einsetzen?



6) Bestimmen Sie in folgendem Szenario den Zeitpunkt (Anzahl der Zeitschlitze ab t_0), zu dem die erste der beiden Stationen erfolgreich, d.h. ohne Kollision beginnt zu senden:

- Gegeben seien zwei sendewillige Stationen A und B, die bislang noch nichts gesendet haben. Der Kanal ist durch eine dritte Station C belegt. Zum Zeitpunkt t_0 ist der Sendevorgang von C komplett abgeschlossen (incl. ACK).
- Betrachten Sie den Medienzugriff nach IEEE802.11 DCF, unter Verwendung von RTS/CTS durch Stationen A und B und mit $CW_{min} = 7$, $CW_{max} = 255$.
- Ein SIFS sei 0,5, ein PIFS 1,5 und ein DIFS 2,5 Zeitschlitze lang. Ein RTS und CTS dauern je 10 Zeitschlitze.
- Beide Stationen ziehen zunächst die höchstmögliche Zufallszahl. Die Datenübertragung soll 50 Zeitschlitze dauern, eine Kollision wird ohne Verzögerung erkannt, wenn das ACK ausbleibt.
- In der zweiten Runde zieht Station A die 11. niedrigste mögliche Zufallszahl (0 wäre die niedrigste, 1 die 2. niedrigste, etc.) und Station B die 6. niedrigste mögliche Zufallszahl

Keine weiteren Stationen haben Sendewünsche.

7) Betrachten Sie die Kanalbelegung im WLAN, welche Kanäle gibt es und wie viele SSIDs sind jeweils vertreten?

8) Führen Sie mit Ihrem Smartphone einen Speedtest im WLAN und im Mobilfunknetz durch. Beispieldienste hierzu sind <https://speedtest.net>. Was beobachten Sie?